

PROYECTO 2

NORMALIZACIÓN

Entidades

- Flor
- Follaje
- Liston
- Papel
- Ramo
- Ramo-flor
- Ramo-follaje
- Proveedores
- Pedidos
- Ramo-pedido
- Categoria
- Empleado
- Cliente

Atributos

- Flor
 - **Id_flor**
 - Nombre
 - Id_proveedor
 - Cantidad
 - Precio
 - Id_categoria
- Follaje
 - **Id_follaje**
 - Nombre
 - Id_proveedor
 - Cantidad
 - Precio
- Liston
 - **Id_listón**
 - Descripción

- Id_proveedor
 - Cantidad
 - Precio
- Papel
 - **Id_papel**
 - Descripción
 - Id_proveedor
 - Cantidad
 - Precio
- Ramo
 - **Id_ramo**
 - total
 - Id_papel
 - Id_listón
- Ramo-flor
 - **Id_ramo**
 - **Id_flor**
 - Cantidad
- Ramo-follaje
 - **Id_ramo**
 - **Id_follaje**
 - Cantidad
 - precio
- Proveedores
 - **Id_proveedor**
 - Nombre
 - Correo
 - Teléfono
- Venta
 - **Id_venta**
 - Id_cliente
 - Precio_total
 - Id_empleado
 - Fecha
- Ramo-venta
 - **id_venta**
 - **id_ramo**

- Categoria
 - **Id_categoria**
 - Nombre
- Empleado
 - **Id_empleado**
 - Nombre
 - Rol
 - Teléfono
 - correo
- Cliente
 - **Id_cliente**
 - Nombre
 - Teléfono
 - Correo
 - Dirección

Dependencias funcionales

- Id_flor → nombre, id_proveedor, cantidad, precio, id_categoria
- Id_follaje → nombre, id_proveedor, cantidad, precio
- Id_liston → descripción, id_proveedor, cantidad, precio
- Id_papel → descripción, id_proveedor, cantidad y precio
- Id_cliente → nombre, teléfono, correo, dirección
- Id_empleado → nombre, rol, teléfono, correo
- Id_proveedor → nombre, correo, teléfono
- Id_ramo → total, id_papel, id_liston
- Id_venta → id_cliente, id_empleado, fecha, precio_total
- (id_ramo, id_flor) → cantidad, precio
- (id_ramo, id_follaje) → cantidad, precio

Primera Forma Normal (1FN)

- Si cumple con la primera forma normal puesto que solamente hay atributos atómicos, es decir, en cada una de las celdas de las tablas solo habrá un valor, no hay listas dentro de columnas.
- Estaba el problema que dentro de un mismo pedido puede haber múltiples ramos y dentro de un ramo múltiples flores y follaje. Sin embargo, para solucionar esto se generaron tablas separadas *Ramo-flor*, *Ramo-pedido* y *Ramo-follaje*.

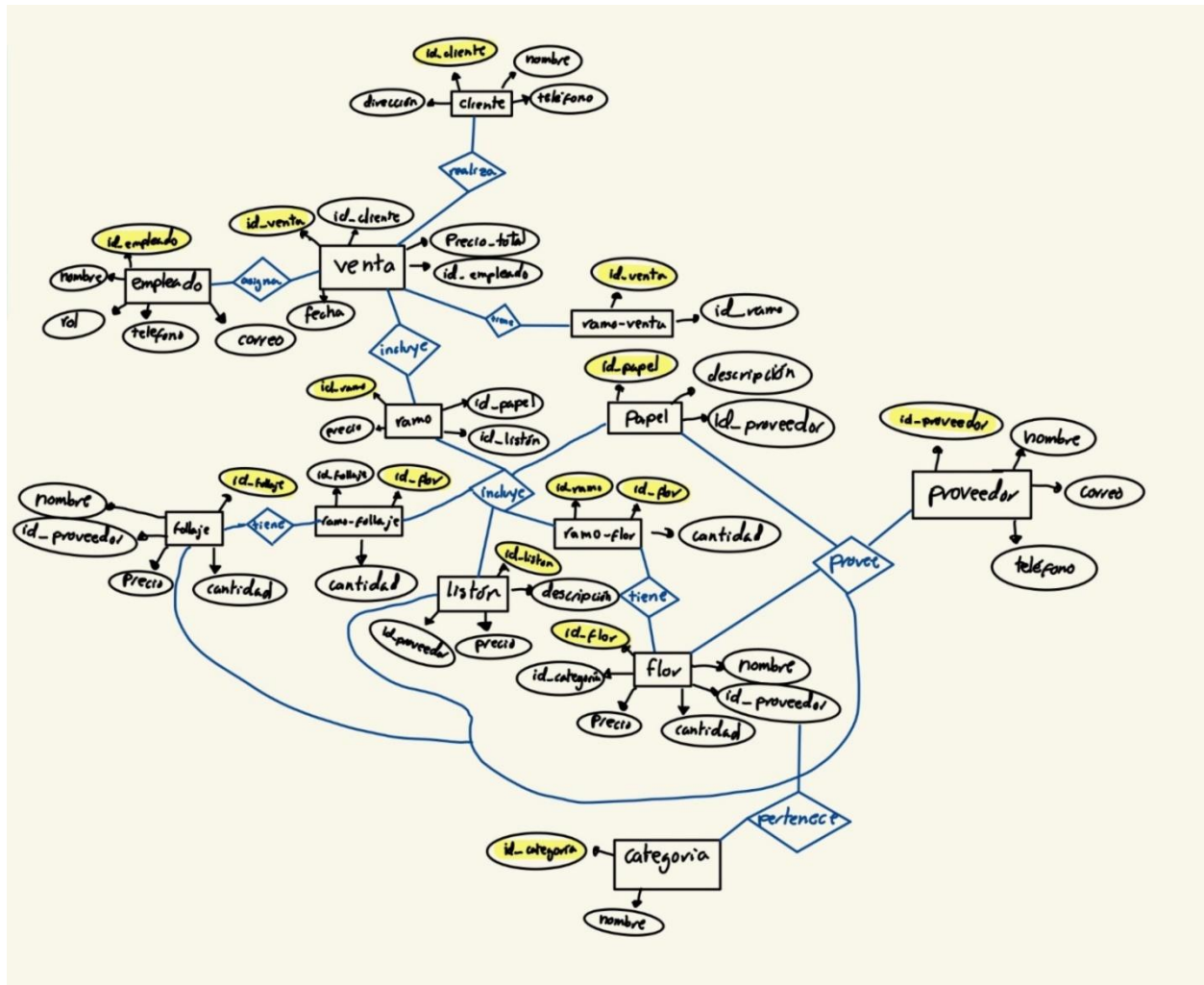
Segunda Forma Normal (2FN)

- Esta forma también se cumple puesto que se cumple 1FN y las tablas con tabla compuesta no tienen dependencias parciales:
 - Ramo-flor: (id_ramo, id_flor) → cantidad, precio
 - Ramo-follaje: (id_ramo, id_follaje) → cantidad, precio
- En estas tablas todos los atributos dependen de las llaves primarias.

Tercera Forma Normal (3FN)

- Se cumple ya que está en 2FN y no existen dependencias transitivas, lo que significa que todos los atributos en las tablas dependen completamente de sus llaves primarias respectivas.
- Por ejemplo:
 - La entidad flor tener: id_flor, nombre, id_proveedor, nombre_proveedor, precio, cantidad
 - Aquí se rompe puesto que el nombre del proveedor depende del id_proveedor y este depende del id_flor que provee, por lo tanto es una dependencia transitiva y como solución se separó:
 - Flor: id_flor, nombre, id_proveedor, cantidad, precio, id_categoria
 - Proveedor: id_proveedor, nombre, correo, teléfono

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER)



Modelo relacional documentado (esquema en notación relacional)